2016학년도 제 2학기 기말고사 2학년 지구과학1과 수학과학과정 이원목적분류표·원안

실시일	2016년 12월 19일 3교시						결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자												
배점	지필평가		수행평가	합계	예상 평균							
	선택·단답형	서·논술형										

문항	성취기준	행동요소					난이도			정답	배점
		지식	이해	적용	분석	종합	상	중	하		
1										1	2.5
2										3	2.5
3										2	2.6
4										3	2.7
5										2	2.9
6										2	2.9
7										1	2.8
8										4	2.8
9										1	2.6
10										5	2.9
11										1	2.8
12										2	2.9
13										5	2.8
14										5	2.5
15										2	2.8
16										4	2.5
17										3	2.5
18										3	3.1
19										5	3.0
20										4	2.9
서술형1										별첨	3.0
서술형2										별첨	4.0
서술형3										별첨	6.0
서술형4										별첨	4.0
서술형5										별첨	4.0
서술형6										별첨	4.0
문 항 수 합 계		0	0	0	0	0	0	0	0	20	80.0

객관식 문항 정답분포	1번문항수	2번문항수	3번문항수	4번문항수	5번문항수
	4개	5개	4개	3개	4개

※행동요소와 난이도는 해당란에 숫자 '0'을, 배점은 숫자만 입력해야 합계가 자동으로 산출됩니다.

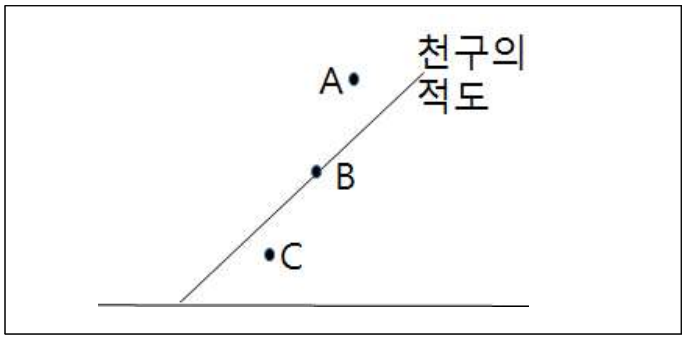
보 인 고 등 학 교

<table>
<tr><th>서답형문항</th><th>정답(예시답안)</th><th>유사정답(부분점수)</th><th>배점</th></tr>
<tr><td>1
[서술형]</td><td>①토성
② 목성형 행성 : 표면(혹은 구성 성분)이 기체로 되어있고, 자전 속도가 빨라서 편평도가 크다.
지구형 행성 : 표면(혹은 구성 성분)이 고체로 이루어져 있고, 자전 속도가 느려서 편평도가 작다.</td><td></td><td>3</td></tr>
<tr><td>2
[서술형]</td><td><table><tr><td></td><td>굴절</td><td>반사</td></tr><tr><td>장점</td><td>상이 뚜렷하고 안정적이다</td><td>색수차가 없다.
대형화 하기 좋다.</td></tr><tr><td>단점</td><td>색수차가 생긴다
대형화시키기 어렵다</td><td>상이 흐릿하고 흔들릴 수 있다.</td></tr></table></td><td></td><td>4</td></tr>
<tr><td>3
[서술형]</td><td><table><tr><td>①종류</td><td>직시법</td><td>투영법</td></tr><tr><td>②관측방법</td><td>망원경에 필터를 설치한 후 접안렌즈로 태양 표면을 관측</td><td>태양의 상을 투영판에 투영시켜 간접적으로 관측</td></tr><tr><td>③특징</td><td>광구의 흑점과 쌀알무늬 모두 관측 가능
자세한 관측 가능, 실명 위험 있음</td><td>여러 사람이 동시에 관측 가능
흑점만 관측 가능</td></tr></table></td><td></td><td>6</td></tr>
<tr><td>4
[서술형]</td><td>달이 공전하는 동안 지구도 공전하기 때문에</td><td></td><td>4</td></tr>
<tr><td>5
[서술형]</td><td>달은 자전 방향과 공전 방향이 같고 자전주기와 공전 주기가 27.3일로 같은 동주기 자전을 하기 때문에</td><td></td><td>4</td></tr>
<tr><td>6
[서술형]</td><td>달과 수성에는 공기와 물이 없기 때문에 풍화,침식이 거의 일어나지 않으므로, 과거에 운석 충돌로 생긴 많은 운석 구덩이가 남아있다.</td><td></td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">합 계</td><td>25.0</td></tr>
</table>

실시일	2016년 12월 19일 3교시	결재	교과주임	계	부장	교감	교장
출제자							

※반, 번호, 이름, 과목코드(22)를 입력하시오.
※선택형 (20)문항 (01번~20번)
서술형 (6)문항임.

1. 그림은 우리나라에서 관측한 하늘의 모습이다.

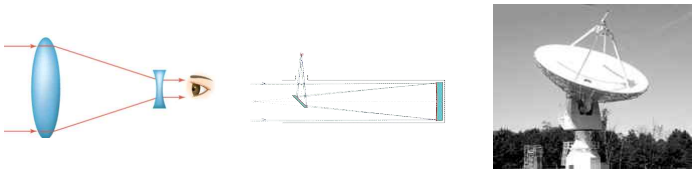


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (방위각은 북점을 기준으로 한다.) [2.5점]

< 보 기 >
ㄱ. 지평선 위에 가장 오랫동안 관측되는 별은 A이다.
ㄴ. 방위각이 가장 큰 별은 B 이다.
ㄷ. 적경이 가장 작은 별은 C 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 세 종류의 망원경 (가), (나), (다)의 모습이다.



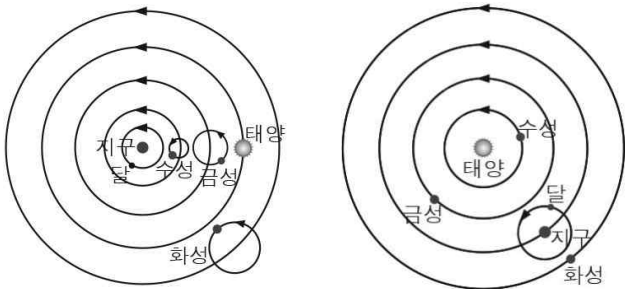
(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 색수차가 나타난다.
ㄴ. (나)는 대형 망원경 제작이 용이하다.
ㄷ. (다)는 전자기파 중 감마선을 이용하여 관측한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 과거 천문학자들의 우주관의 모형을 나타낸 그림이다.

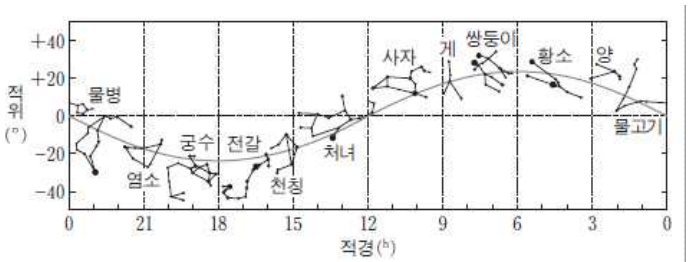


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 보름달 모양의 금성의 위상을 설명하기 위해 주전원을 도입하였다.
ㄴ. (나)는 연주시차를 설명할 수 없다.
ㄷ. (가)는 주전원을 이용하여 외행성의 역행을 설명할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 황도 12궁을 적도 좌표계에 나타낸 것이다.



우리나라에서 관측되는 황도 12궁에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.7점]

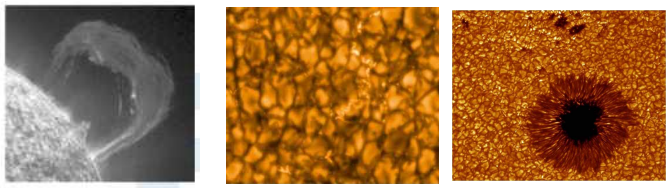
< 보 기 >
ㄱ. 11월 중순에 태양은 전갈자리에 위치한다.
ㄴ. 여름철에는 황소자리가 자정 무렵에 뜬다.
ㄷ. 지평선 위로 뜨는 위치의 방위각이 가장 큰 것은 적경이 18^h 부근의 별자리이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

→ 뒷면 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

5. 그림 (가), (나), (다)는 태양 활동을 관측한 것이다.



(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.9점]

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 태양의 대기에서, (나)와 (다)는 태양의 복사층에서 나타나는 현상이다.
ㄴ. (나)는 열 전도에 의해 나타나는 현상이다.
ㄷ. (다)의 강력한 폭발로 플레어 현상이 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 어느 날 태양에 대한 금성과 화성의 상대적 위치를 나타낸 것이다.

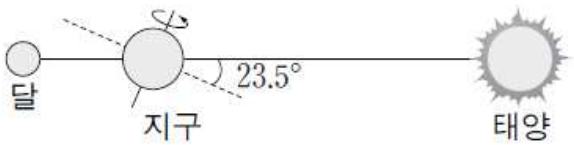


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.9점]

< 보 기 >
ㄱ. 지구에서 관측되는 금성은 태양보다 먼저 뜬다.
ㄴ. 다음 날 화성의 남중 시각은 이 날보다 늦어진다.
ㄷ. 금성에서 관측한다면 회합 주기는 지구가 화성보다 길다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 어느 날 태양-지구-달이 일직선 상에 위치한 모습을 나타낸 것이다.



우리나라에서 관측했을 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.8점]

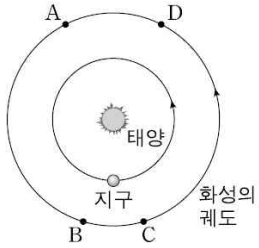
< 보 기 >
ㄱ. 이 날 일식이 관측되는 지역이 있다.
ㄴ. 이 날 태양의 남중 고도는 달의 남중 고도보다 높다.
ㄷ. 약 6개월 후 태양의 적경은 0^h, 적위는 0°가 된다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림 (가)는 어느 날 우리나라에서 관측한 화성과 달의 모습을, (나)는 태양과 지구에 대한 화성의 상대적인 위치를 나타낸 것이다.



(가)



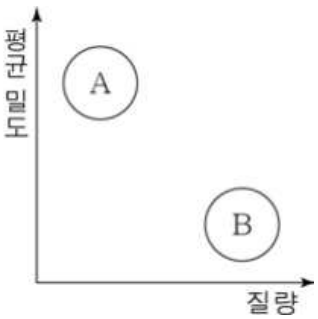
(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.8점]

< 보 기 >
ㄱ. 이날 화성은 A~D 중 D에 위치한다.
ㄴ. 하루 동안 궤도를 따라 공전하는 각도는 지구가 화성보다 크다.
ㄷ. 다음 날 화성은 이날보다 합에 더 가까워진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 태양계의 행성들을 질량과 평균 밀도에 따라 A와 B 두 집단으로 구분하여 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.6점]

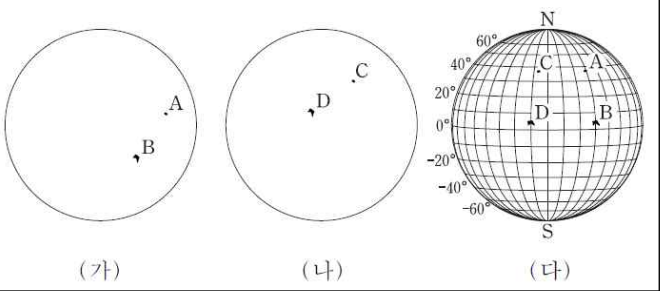
< 보 기 >
ㄱ. A에서 행성의 자전주기가 공전주기보다 긴 행성이 있다.
ㄴ. A, B 모두 한밤중에 관측할 수 있다.
ㄷ. 지구에서 관측할 때 회합 주기가 가장 긴 행성은 B에 속한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

→ 뒷장 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

10. 다음은 망원경을 이용한 태양의 흑점 관측에 대한 설명이다.



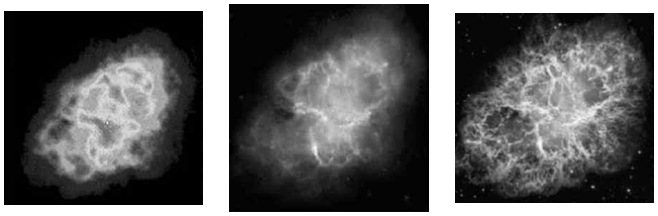
* (가)와 (나)는 3일 간격의 관측 결과를 순서 없이 나타낸 것이다.
* A와 C, B와 D는 각각 같은 흑점이다.
* (다)는 (가)와 (나)를 태양의 위도와 경도가 그려진 투명한 종이에 방위를 맞추어 옮긴 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.9점]

< 보 기 >
ㄱ. (가)와 (나)에서 태양의 적도나 자전축을 파악해야 (다)를 얻을 수 있다.
ㄴ. (나)와 (가)의 이동 방향을 통해 태양의 자전 방향을 유추할 수 있다.
ㄷ. (다)를 통해서 태양의 표면이 기체로 이루어져 있음을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림 (가), (나), (다)는 각각 전파, 적외선, 가시광선 관측 망원경으로 같은 성운을 촬영한 모습을 나타낸 것이다.



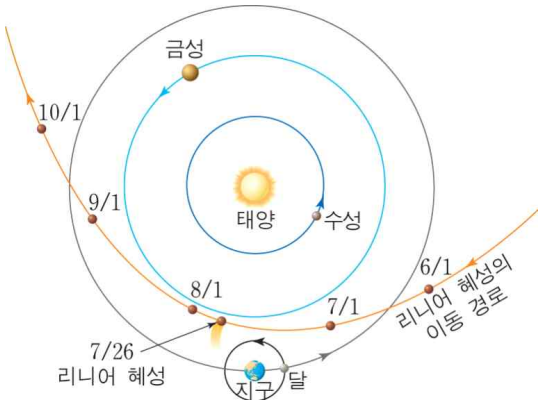
(가) 전파 (나) 적외선 (다) 가시광선

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (상의 배율은 모두 동일하다) [2.8점]

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 시간과 날씨에 상관없이 천체 관측에 이용할 수 있다.
ㄴ. 세 망원경의 구경이 같다면 (나)의 분해능이 가장 좋다.
ㄷ. 온도가 낮은 성운을 관찰하려면 (다) 망원경이 적합하다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 리니어 혜성의 이동 경로를 1달 간격으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.9점]

< 보 기 >
ㄱ. 태양에 가까워질수록 혜성의 공전 속도는 느려진다.
ㄴ. 태양의 인력 때문에 혜성의 꼬리는 태양 쪽으로 긴 꼬리를 형성한다.
ㄷ. 그림의 지구 위치에서 7월 초에는 새벽녘 동쪽 하늘에서 리니어 혜성을 관측할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 토성을 망원경으로 관측한 모습이고, 표는 토성 관측에 사용한 두 굴절 망원경 (가)와 (나)의 규격이다.



망원경	구경 (mm)	초점 거리(mm)	
		대물렌즈	접안렌즈
(가)	100	2000	10
(나)	200	1500	10

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 동일한 파장으로 관측하였다.) [2.8점]

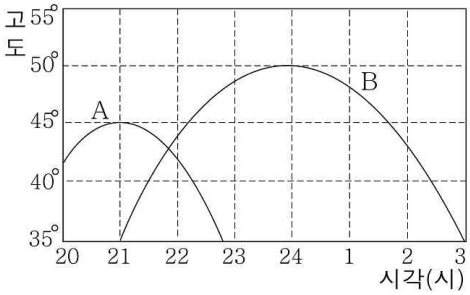
< 보 기 >
ㄱ. 배율은 (가)가 (나)보다 크다.
ㄴ. (가)보다 (나)로 관측할 때 토성은 4배 정도 더 밝게 보인다.
ㄷ. 토성 고리 사이의 틈을 구별하기 더 좋은 망원경은 (나)이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

→ 뒷면 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

14. 그림은 위도 40°N인 지역에서 춘분날 남쪽 하늘에 있는 두 별 A, B의 시간에 따른 고도를 나타낸 것이다.

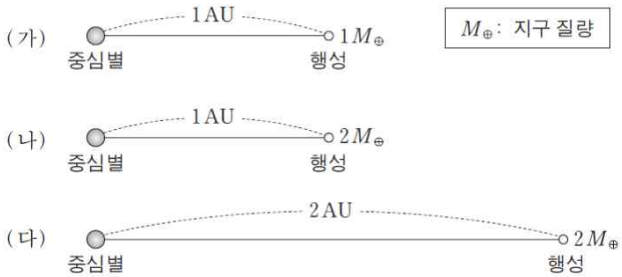


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

< 보 기 >
ㄱ. 별 A의 적위는 -5°이다.
ㄴ. 별 B의 적경은 12^h이다.
ㄷ. 별 A보다 B의 남중 고도가 더 높다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림 (가), (나), (다)는 서로 다른 외계 행성을 나타낸 것이다. 세 중심별의 질량과 반지름은 태양과 같고, 세 행성의 반지름은 지구와 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 행성은 원 궤도를 따라 공전하며, 공전 궤도면은 관측자의 시선 방향과 나란하다.) [2.8점]

< 보 기 >
ㄱ. 지구에서 관측할 때, 행성이 중심별 앞을 지날 때 중심별의 밝기가 높아진다.
ㄴ. 행성의 공전 속도는 (가)보다 (나)가 더 크다.
ㄷ. 행성에 의한 식이 진행되는 시간은 (다)가 (나)보다 길다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 표는 태양계 행성 A, B, C의 물리량을 나타낸 것이다.

	A	B	C
반지름(지구=1)	0.38	0.95	11.2
질량(지구=1)	0.06	0.8	318
자전 주기	59일	243일	9시간 50분
표면 온도(℃)	-180~430	465	-150

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

< 보 기 >
ㄱ. A는 물이 흘렀던 흔적이 있고, 온도에 따라 극관의 면적이 변한다.
ㄴ. B는 연착륙 탐사가 가능하다
ㄷ. C는 외행성으로 태양과의 최대 이각은 180° 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 다음은 어느 행성에 대한 탐사 기록이다.

▸패스파인더 호 : 로봇 소저너가 ○○의 지질, 화학 조성 및 대기에 방대한 양의 정보를 지구로 전송하였다.
▸스피릿과 오퍼튜니티 : 쌍둥이 탐사 로봇으로 ○○ 표면 영상을 지구로 전송하였다.
▸큐리오시티 : ○○의 기후와 지질 조사를 통한 물과 생명체에 대한 다양한 연구 자료를 지구로 전송하였다.

이 행성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

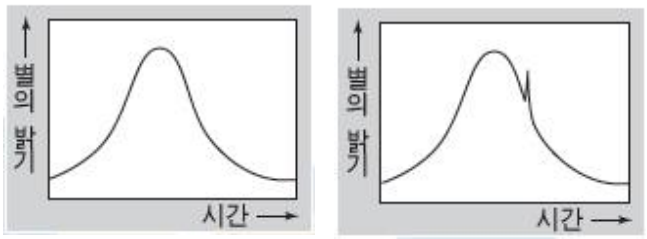
< 보 기 >
ㄱ. 지구와 비슷하게 자전축이 기울어져 있어 계절이 나타난다.
ㄴ. 대기의 주 성분은 CO_2로 이루어져 있어 표면 온도가 굉장히 높다.
ㄷ. 표면에 산화철이 많아 붉게 관측되며, 과거에 물이 흘렀던 흔적이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

→ 뒷장 계속

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

18. 그림 (가)와 (나)는 앞쪽 별이 지나갈 때 뒤쪽 별의 밝기 변화를 시간에 따라 미세 중력 렌즈에 의한 행성 탐색을 나타낸 것이다.



(가) (나)

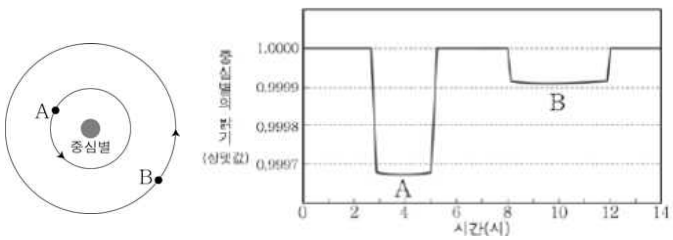
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.1점]

< 보 기 >

ㄱ. (가)와 (나)의 별 모두 관측자의 시선 방향과 일치한다.
ㄴ. (가)의 경우 뒤쪽 별에서 나온 별빛은 앞쪽 별의 중력에 영향을 받아 굴절된다.
ㄷ. (나)의 경우 행성에 의해 뒤쪽 별의 밝기가 감소한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림 (가)는 어떤 외계 행성계의 모습을, (나)는 행성 A, B의 식 현상에 의한 중심별의 겉보기 밝기 변화를 나타낸 것이다.



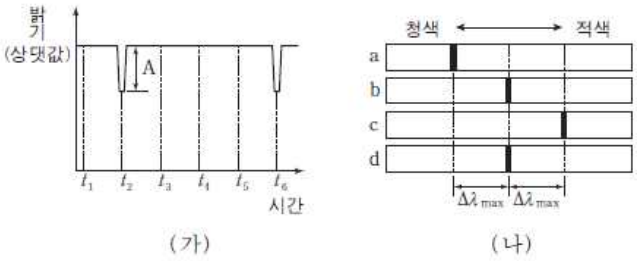
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 행성 A, B의 공전 궤도면은 관측자의 시선 방향과 나란하다.) [3.0점]

< 보 기 >

ㄱ. 행성 B가 관측자와 바라보는 중심별의 앞 쪽에 있을 때 중심별의 밝기(상댓값)는 가장 어둡다.
ㄴ. 행성의 반지름은 A가 B보다 크다.
ㄷ. 식 현상이 지속되는 시간은 A가 B보다 짧다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 그림 (가)는 원궤도로 공전하는 어느 외계 행성에 의한 중심별의 밝기 변화를, (나)는 t_1~t_6 중 어느 한 시점부터 일정한 시간 간격으로 관측한 중심별의 스펙트럼을 순서대로 나타낸 것이다. $\Delta\lambda_{max}$은 스펙트럼의 최대 편이량이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.9점]

< 보 기 >

ㄱ. (가)의 t_4~t_5을 지날 때, 외계 행성은 지구로부터 멀어지고 있다.
ㄴ. 외계 행성의 반지름이 클수록 (나)에서 $\Delta\lambda_{max}$은 커진다.
ㄷ. 외계 행성이 멀어지면 청색 편이가, 가까워지면 적색 편이가 일어난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[서술형 1] 우리 태양계 행성은 지구형 행성과 목성형 행성으로 구분할 수 있다. 지구형 행성과 목성형 행성 중 ①편평도가 가장 큰 행성을 쓰고(1점), 지구형 행성과 목성형 행성의 ②편평도가 다른 이유를 구성 성분과 자전 속도를 이용하여 서술(2점)하시오. [3점]

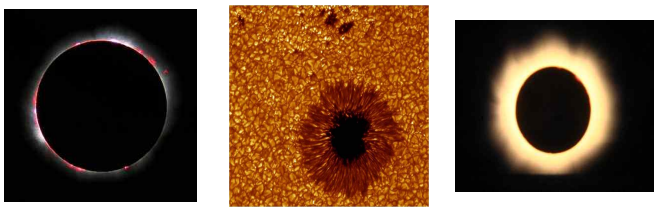
[서술형 2] 광학 망원경의 종류에는 렌즈를 이용한 굴절 망원경과 거울을 이용한 반사 망원경이 있다. 굴절 망원경과 반사 망원경의 장단점을 각각 1개씩만 서술하시오.(각 1점, 2개 이상 서술했을 시 처음 것만 채점) [4점]

	굴절	반사
장점		
단점		

→ 뒷면 계속

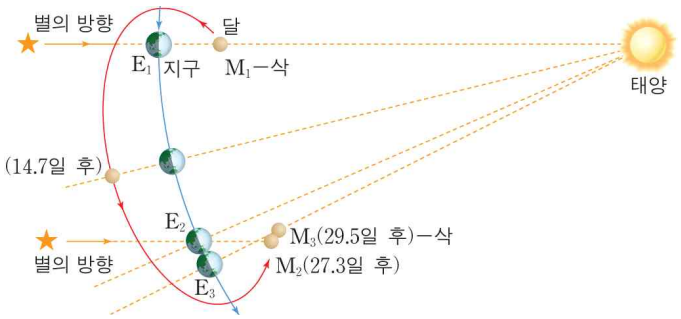
이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

[서술형 3] 그림은 망원경으로 관측한 태양의 사진을 나타낸 것이다. 망원경을 이용하여 플레어, 코로나, 흑점, 쌀알무늬, 홍염, 채층 등을 관측할 수 있다.



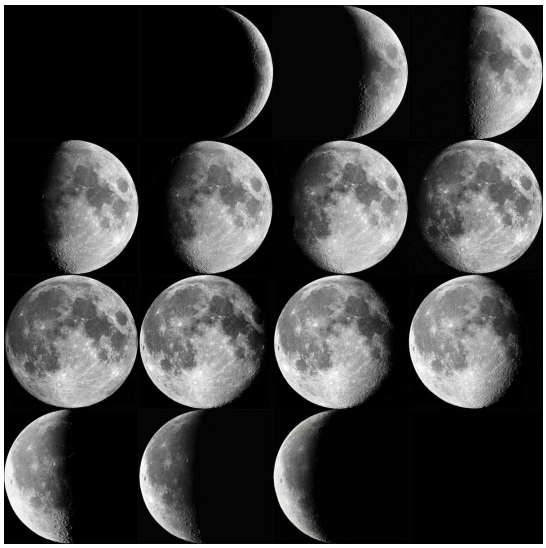
망원경을 이용하여 태양을 관측하는 방법은 2가지가 있다. ① 2가지 방법의 이름을 쓰고, ②각각의 관측 방법과 ③특징(장단점)을 서술하시오. (각 2점) [6점]

[서술형 4] 그림은 달의 공전주기인 항성월과 삭망월을 나타낸 것이다. 항성월이란 별을 기준으로 달의 주기를 계산한 것으로 약 27.3일이고, 삭망월이란 달의 모양을 기준으로 달의 주기를 계산한 것으로 약 29.5일이다.



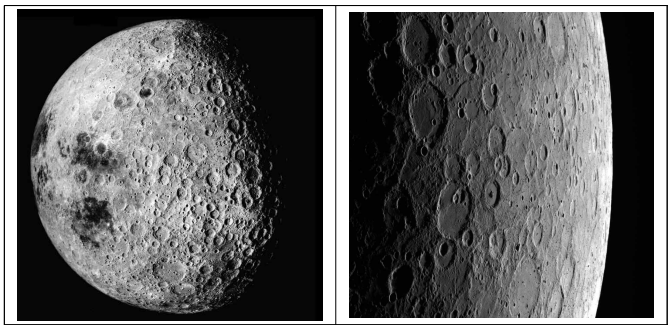
항성월과 삭망월이 약 2.2일정도 차이가 나는 이유를 서술하시오. [4점]

[서술형 5] 다음은 한 달 동안 관측한 달의 사진을 나타낸 것이다.



지구에서 관측할 때 항상 달의 같은 면만 보이는데, 그 이유를 방향과 주기를 포함해서 서술하시오. [4점]

[서술형 6] 그림은 수성과 달의 표면을 나타낸 것이다. 달의 표면과 수성의 표면에 운석 구덩이가 잘 보존되는 이유를 서술하시오. [4점]



달의 표면	수성의 표면

서술형 답안은 OMR카드 뒷면에 기재하십시오.

- 수고하셨습니다. -

이 시험문제의 저작권은 보인고등학교에 있습니다.
저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.